Themenbereich: Atomhülle

Fachwissen	Erhöhtes Anforderungsniveau	Datum
Quantisierung der Gesamtenergie von Elektronen: Eindimensionaler Potenzialtopf $E_n = \frac{h^2}{8 \cdot m_e \cdot L^2} \cdot n^2$ für n = 1, 2, 3, …	Erläuterung Herleitung der Gleichung für die Gesamtenergie des Elektrons Beschreibung der Aussagekraft und der Grenzen dieses Modells	
Quantenhaften Emission anhand von Experimenten zu Linienspektren bei Licht und Röntgenstrahlung	Erläuterung und Erklärung durch Annahme diskreter Energieniveaus in der Atomhülle Beschreibung der Wellenlängen-Intensitätsspektren von Licht	
Franck-Hertz-Versuch und Anregungsenergie	Erläuterung Ermittlung der Anregungsenergie anhand der Franck-Hertz-Kennlinie	
Versuch zur Resonanzabsorption	Erläuterung	
Zusammenhang zwischen Energieniveauschema und Spektrallinien. Vorgänge der Fluoreszenz an einem einfachen Energieniveauschema	Erklärung Berechnung von Wellenlängen Zuordnung: Wellenlänge – Energieübergang $\Delta E = E_m - E_n = h \cdot f_{mn}$ Erklärung des charakteristischen Röntgenspektrums und Berechnungen dazu Anwendung der Balmerformel $\mathrm{f} = \mathrm{R} \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\mathrm{m}^2}\right)$ mit m = 2, 3, 4, … Bedeutung und Bewertung von Leuchtstoffen bei Energiesparlampen und „weißer“ LED	
Grundlagen der Funktionsweise eines He-Ne-Lasers	Strukturierte und angemessene Erläuterung unter Verwendung vorgegebener Darstellungen Beschreibung einer technischen Anwendung	

Themenbereich: Atomkern

Fachwissen	Erhöhtes Anforderungsniveau	Datum
Grundlegendes Funktionsprinzip eines GMZ als Messgerät für Zählraten	Erläuterung	
Zerfallsgesetz und Anwendung auf Abklingprozesse: $N(t) = N(0) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_H}}$ oder $N(t) = N(0) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ und $T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$	Grafische Darstellung von Abklingkurven und Auswertung unter Verwendung der Eigenschaften einer Exponentialfunktion zur Basis e Übertragung dieses Verfahrens auf andere Abklingvorgänge (z.B. einer Kondensatorentladung) Beurteilung der Gültigkeitsgrenzen aufgrund der stochastischen Natur der Strahlung Erläuterung der C14- Methode zur Altersbestimmung Modellierung eines radioaktiven Zerfalls mit einem Differenzenverfahren (Tabellenkalkulation oder Modellbildungssystem) Anwendung dieses Verfahrens auf einen Mutter-Tochter-Zerfall	
Zerfallsreihen und Nuklidkarte	Aufstellen von Zerfallsreihen anhand einer Nuklidkarte Entnahme kennzeichnender Größen und die Strahlungsart eines Nuklids aus der Nuklidkarte Beschreibung grundlegender Eigenschaften von α-, β- und γ-Strahlung	
Grundlegendes Funktionsprinzip eines Halbleiterdetektors für die Energiemessung	Erläuterung	
α-Spektrums und Zerfallsreihe	Beschreibung die in Energiespektren verwendete Darstellungsform (Energie-Häufigkeits-Diagramm) Interpretation eines α-Energiespektrums unter Heranziehung einer Nuklidkarte Erläuterungen der Bedeutung der Bragg-Kurve in der Strahlentherapie	
Quantisierung der Gesamtenergie von Nukleonen im eindimensionalen Potenzialtopf	Beschreibung und Abschätzung der Größenordnung bei Kernprozessen mithilfe des Potenzialtopfmodells	